მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2024 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\sqrt{|x-3|}=1$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 4 ბ) 6 გ) 7 დ) 5 ე) 0 ვ) 3

2. გამოთვალეთ $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{75}$.

ა) $-\sqrt{5}$ ბ) $-2\sqrt{3}$ გ) $-\sqrt{15}$ დ) 0 ე) 1 ვ) 2

3. იპოვეთ $\frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\sqrt{ab}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $a=5$ და $b=3$.

ა) 8 ბ) 2 გ) 6 დ) 4 ე) 15 ვ) 12

4. ტრაპეციის შუახაზი დიაგონალით იყოფა **5** და **7** სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეების სხვაობის მოდული.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) 8

5. მართკუთხედის გვერდების შუა წერტილების შეერთებით მიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრი **48**-ის ტოლია. იპოვეთ მართკუთხედის დიაგონალი.

ა) 12 ბ) 24 გ) 48 დ) 16 ე) 36 ვ) 32

6. იპოვეთ $2-x^2+6x$ სამწევრის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 9 ვ) 11

7. იპოვეთ x ცვლადის იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $f(x)=\frac{x-5}{x^2-3x+2}$ ფუნქცია არ არის განსაზღვრული.

ა) -5 ბ) -2 გ) 0 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

8. თუ $a=10111$ და $b=1100$ ორობით სისტემაში, მაშინ რისი ტოლია $a+b$ ათობით სისტემაში?

ა) 23 ბ) 35 გ) 42 დ)27 ე) 47 ვ) 36

9. წრეწირში ჩახაზული $ABCD$ ტრაპეციის AC დიაგონალი **12-ის** ტოლია. ტრაპეციის თითოეული ფერდი შემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან $120°$-იანი კუთხით მოჩანს. იპოვეთ ტრაპეციის შუახაზი.

ა) 12 ბ) 6 გ) 4 დ) 8 ე) $4\sqrt{2}$ ვ) $3\sqrt{6}$

10. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O. სამკუთხედის A წვეროდან გავლებულია AH სიმაღლე. იპოვეთ $\angle OAC$ კუთხე, თუ $\angle BAH=40°$.

ა) $20°$ ბ) $90°$ გ) $30°$ დ) $60°$ ე) $40°$ ვ) $80°$

11. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის იქნებიან $x^3+4x=0$ და $|x^5+4x|=a$ განტოლებები ტოლფასი?

ა) $a=-1$ ბ) $a=0$ გ) $a=1$ დ) $a=2$ ე) $a=4$ ვ) $a>4$

12. იპოვეთ $(m-n)^2$, თუ m და n რიცხვები $x^2-5x+3=0$ განტოლების ამონახსნებია.

ა) 7 ბ) 8 გ) 13 დ) 15 ე) 16 ვ) 18

13. რომელიღაც მახვილი α კუთხისათვის $ax^2+bx+c=0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი $x_1=\sin^2\alpha$ და $x_2=\cos^2\alpha$. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $a=2b$ ბ) $b=c$ გ) $a^2=2b^2$ დ) $a=c$ ე) $a+b=0$ ვ) $a^2+b^2=0$

14. ABC სამკუთხედის პერიმეტრი **35-ის** ტოლია, ხოლო $AC=8$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს BD მედიანის სიგრძეს, თუ ის ნატურალური რიცხვით გამოისახება.

ა) 4 ბ) 15 გ) 9 დ) 11 ე) 13 ვ) 14

15. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს წრეწირში ჩახაზული იმ ტრაპეციის პერიმეტრი, რომლის ორი გვერდია **6** და **8**, ხოლო მახვილი კუთხე **60°**-ია.

ა) 34 ბ) 20 გ) 24 დ) 30 ე) 32 ვ) 38

16. ამოხსენით $\frac{5|x+3|+2}{2} - |x+3| < 10$ უტოლობა.

ა) $-3 < x < 3$ ბ) $-9 < x < 3$ გ) $-1 < x < 5$ დ) $1 < x < 3$ ე) $0 < x < 10$ ვ) $2 < x < 6$

17. იპოვეთ $\frac{x^2+8}{x}$ გამოსახულების უმცირესი მთელი დადებითი მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 6 ე) 8 ვ) 12

18. თუ $\frac{\sqrt{ab}+\sqrt{ac}}{\sqrt{a^3b}+\sqrt{a^3c}} + \frac{1}{a} = 0$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი.

ა) $a = 2b$ ბ) $2a = b$ გ) $b + c < 0$ დ) $a + b > 0$ ე) $a^2b > 0$ ვ) $cb < 0$

19. მოცემულია ორი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეებია a და b. ცნობილია, რომ არსებობს სამკუთხედი რომლის გვერდებია $3a + 2b$, $a + 3b$ და $3a + 6b$. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ***აუცილებლად*** ჭეშმარიტი?

ა) სამკუთხედი ტოლგვერდაა ბ) სამკუთხედი ტოლფერდაა გ) სამკუთხედი მართკუთხაა
დ) $a = b$ ე) $a > b$ ვ) $a < b$

20. ABC მართკუთხა სამკუთხედის BC კათეტზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული წრეწირი ჰიპოტენუზას გადაკვეთს D წერტილში ისე, რომ $AD : BD = 1 : 3$. მართი C წვეროდან ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძეა **3**. იპოვეთ BC კათეტის სიგრძე.

ა) $3\sqrt{2}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 9

21. ჩამოთვლილი ექვსი ტოლობიდან რამდენი სრულდება ნებისმიერი α მახვილი კუთხისათვის?

a) $2 + tg^2\alpha = \frac{cos^2\alpha+1}{cos^2\alpha}$ b) $tg\alpha \cdot ctg\alpha = 1$ c) $1 + ctg^2\alpha = \frac{1}{sin^2\alpha}$ d) $\frac{\sin\alpha - 3\cos\alpha}{2\sin\alpha - 2\cos\alpha} = \frac{1}{2}$
e) $sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$ f) $(sin\alpha + cos\alpha)^2 = 1 + 2sin\alpha \cdot cos\alpha$

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

22. იპოვეთ $2x^3 + x^2 - 5x + 2 = 0$ განტოლების უდიდესი და უმცირესი ამონახსნების სხვაობა.

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 2,5 ე) 3 ვ) 4

23. იპოვეთ a პარამეტრის უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისათვისაც $\frac{x^2-8x+a}{x^2-9} = 0$ განტოლებას ექნება ერთი ამონახსნი.

ა) -64 ბ) -33 გ) -12 დ) 6 ე) 16 ვ) 24

24. M და N წერტილები $ABCD$ ოთხკუთხედის შესაბამისად BC და AD გვერდებია შუა წერტილებია. ცნობილია, რომ $AB = 5$, $CD = 9$ და $MN = 7$. იპოვეთ $\angle ABC$, თუ $\angle DCB = 60°$.

ა) 90° ბ) 60° გ) 120° დ) 80° ე) 150° ვ) 30°

25. ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს A წვეროდან გავლებული მედიანის გაგრძელება M წერტილში გადაკვეთს. იპოვეთ BC, თუ $AC = MC = 4$.

ა) 4 ბ) 6 გ) $4\sqrt{2}$ დ) $2\sqrt{2}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) 8